

Práctica 7.- Integrales indefinidas, definidas e impropias. Métodos numéricos.

Integral indefinida.

1. Calcula las siguientes integrales a mano y después, usando la orden `>> int(f)` de Matlab, comprueba el resultado obtenido.

$$a) \int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx \quad b) \int \ln(x) dx \quad c) \int e^x \operatorname{sen}(x) dx \quad d) \int \sqrt{1 - x^2} dx$$

Integral definida.

Para calcular con Matlab la integral definida $\int_a^b f(x)dx$, escribimos `>> int(f, a, b)`.

2. Calcula las siguientes integrales definidas y comprueba después el resultado con Matlab.

$$a) \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^3(2t) dt \quad b) \int_1^2 \frac{\ln(x)}{x} dx$$

3. Calcula con Matlab el área encerrada entre las curvas $y = x^2 + 2x - 2$, $y = \frac{1}{x}$, $x = 2$ e $y = 0$. Para ello, representa las funciones a la vez con `>> fplot`, halla los puntos de corte con `>> solve` y realiza las integrales definidas necesarias con `>> int`.

Integrales Impropias.

a) Integrales impropias de primera especie (Integrales en intervalos no acotados).

a.1) Si f es una función acotada e integrable en cualquier intervalo de la forma $[a, M]$ siendo $M \geq a$, tenemos que

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{M \rightarrow +\infty} \int_a^M f(x)dx. \quad (1)$$

a.2) Si f es una función acotada e integrable en cualquier intervalo de la forma $[m, b]$ siendo $m \leq b$, tenemos que

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{m \rightarrow -\infty} \int_m^b f(x)dx. \quad (2)$$

a.3) Considerando c un número real arbitrario, y teniendo en cuenta (1) y (2), se define

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx &= \int_{-\infty}^c f(x)dx + \int_c^{+\infty} f(x)dx = \\ &= \lim_{m \rightarrow -\infty} \int_m^c f(x)dx + \lim_{M \rightarrow +\infty} \int_c^M f(x)dx. \end{aligned}$$

b) Integrales impropias de segunda especie (Integrales de funciones no acotadas).

b.1) Si f es una función no acotada en el punto correspondiente al límite superior a de la integral, tenemos que

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x)dx. \quad (3)$$

b.2) Si f es una función no acotada en el punto que corresponde al límite inferior b de la integral, tenemos que

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x)dx. \quad (4)$$

b.3) En el caso en que f sea una función no acotada en un punto $c \in (a, b)$, teniendo en cuenta (3) y (4):

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &= \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \\ &= \lim_{t \rightarrow c^-} \int_a^t f(x)dx + \lim_{t \rightarrow c^+} \int_t^b f(x)dx. \end{aligned}$$

c) Integrales impropias de tercera especie.

Una integral impropia de tercera especie está definida en un intervalo no acotado y el integrando f es una función no acotada en un conjunto finito de puntos. Para resolver estas integrales se combinan las técnicas aprendidas para las de primera y segunda especie.

Ejemplo

Para resolver con Matlab la integral $\int_0^{+\infty} e^{-3x} dx$ podemos usar directamente las siguientes instrucciones:

```
>> syms x
```

```
>> int(exp(-3*x), 0, Inf)
```

```
ans =
```

```
1/3
```

Aunque también se podría calcular usando límites de la siguiente forma:

```
>> syms x b
```

```
>> int(exp(-3*x), 0, b)
```

```
ans =
```

```
1/3 - exp(-3*b)/3
```

```
>> limit(ans,b,Inf)
```

```
ans =
```

```
1/3
```

4. Calcula el área bajo la curva definida por la función $f(x) = \frac{1}{x^2}$ en el intervalo $[1, \infty)$.
5. Resuelve (y comprueba con Matlab) las siguientes integrales impropias:

$$\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx, \quad \int_0^1 \ln(x) dx, \quad \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx, \lambda > 0$$

$$\int_{-\infty}^2 \frac{1}{(x-3)^4} dx, \quad \int_{-\infty}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x}} dx, \quad \int_0^3 \frac{1}{x^2} dx, \quad \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x+1)\sqrt{x}} dx.$$

Los métodos iterativos para el cálculo integral nos permiten conocer el valor de una integral definida aun cuando no exista una primitiva de la función integrando.

Método 1: Fórmula de los trapecios compuesta

Está basada en la división del intervalo de integración $[a, b]$ en M subintervalos delimitados por $M + 1$ nodos equidistantes ($a = x_0, x_1, x_2, \dots, x_M = b$). El valor de la integral se aproxima mediante la suma de las áreas de los trapecios que se forman considerando los nodos x_k y sus imágenes $f(x_k)$.

Observemos que:

- La anchura de cada trapecio ($x - x_{k-1}$) es $h = \frac{b-a}{M}$
- El área de cada trapecio es $\frac{1}{2}[f(x_{k-1}) + f(x_k)] \cdot h$

Sumando las áreas de estos trapecios se obtiene la fórmula:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2} \left(f(a) + f(b) + 2 \sum_{k=1}^{M-1} f(x_k) \right)$$

donde $x_k = a + h \cdot k$ para $k = 0, 1, 2, \dots, M$.

Para implementar esta fórmula en Matlab, creamos el siguiente archivo llamado `trap.m`

```
function[s] = trap(f,a,b,M)
%Los datos son:
% f es el integrando.
% a y b son los extremos del intervalo.
% M es el numero de subintervalos.
% s es el valor aproximado para la integral definida que obtendremos
% con el metodo de los trapecios.
h = (b - a)/M;
s = 0;
for k=1 : M - 1
    x = a + h * k;
    fx = subs(f,x);
    s = s + fx;
end
s = h * (subs(f,a) + subs(f,b))/2 + (h * s);
s = vpa(s,10);
fprintf('El valor aproximado de la integral es ')
s
end
```

Ejemplo 1: Veamos cómo dar aproximaciones de la integral $\int_1^6 (2 + \text{sen}(2\sqrt{x}))dx$ utilizando 10, 20 y 80 subintervalos.

Escribiendo en la ventana de comandos de Matlab: $\gg \mathbf{f_1(x) = 2 + \text{sen}(2\sqrt{x})}$ y después

- a) $\gg \mathbf{\text{trap(f1, 1, 6, 10)}}$ obtenemos que $\int_1^6 (2 + \text{sen}(2\sqrt{x}))dx \approx 8,1939$;
- b) $\gg \mathbf{\text{trap(f1, 1, 6, 20)}}$ obtenemos que $\int_1^6 (2 + \text{sen}(2\sqrt{x}))dx \approx 8,1860$;
- c) $\gg \mathbf{\text{trap(f1, 1, 6, 80)}}$ obtenemos que $\int_1^6 (2 + \text{sen}(2\sqrt{x}))dx \approx 8,1836$;

Ejercicio 1:

- a) Mediante la fórmula de los trapecios compuesta, usando $h=0.25$, da una aproximación de $\int_0^2 x^2 e^{-x^2} dx$.
- b) La longitud de una curva $y = f(x)$ definida sobre un intervalo $a \leq x \leq b$ es $L = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$. Utilizando la fórmula de los trapecios compuesta, aproxima la longitud de la curva $y = \text{sen}(x)$ en el intervalo $[0, \frac{\pi}{4}]$.

Método 2: Regla de Simpson compuesta

La regla de Simpson compuesta se basa en ajustes de segundo grado (parábolas) entre las imágenes de los nodos $f(x_k)$, en lugar de ajustes de primer grado (rectas) como se hacía en el método de los trapecios compuestos. Para realizar este tipo de ajustes necesitamos $2M+1$ nodos regularmente espaciados donde $x_0 = a$ y $x_{2M} = b$. La expresión correspondiente a la aproximación de la integral es:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{3} \left(f(a) + f(b) + 2 \sum_{k=1}^{M-1} f(x_{2k}) + 4 \sum_{k=1}^M f(x_{2k-1}) \right)$$

donde $h = \frac{b-a}{2M}$ y $x_j = a + h \cdot j$, con $j = 0, 1, 2, \dots, 2M$.

Para implementar esta fórmula en Matlab, creamos el siguiente archivo llamado **simp.m**

```
function[s] = simp(f,a,b,M)
%Los datos son:
% f es el integrando.
% a y b son los extremos del intervalo.
% 2M es el numero de subintervalos.
% s es la aproximacion obtenida con la regla de Simpson compuesta
```

```

h = (b - a)/(2 * M);
s_pares = 0;
s_impares = 0;
fork = 1 : (M - 1)
    x = a + h * 2 * k;
    fx_pares = subs(f, x);
    s_pares = s_pares + fx_pares;
end

fork = 1 : M
    x = a + h * (2 * k - 1);
    fx_impares = subs(f, x);
    s_impares = s_impares + fx_impares;
end
s = h * (subs(f, a) + subs(f, b) + 2 * s_pares + 4 * s_impares)/3;
s = vpa(s, 10);
fprintf('El valor aproximado de la integral es')
s
end

```

Ejemplo 2: Da una aproximación de la integral $\int_1^6 (2 + \text{sen}(2\sqrt{x}))dx$ utilizando 10, 20 y 80 subintervalos. (Igual que en el Ejemplo 1, ahora con la Regla de Simpson)

Escribiendo en la ventana de comandos de Matlab: $\gg f_1(x) = 2 + \text{sen}(2\sqrt{x})$ y después

- a) $\gg \text{simp}(f_1, 1, 6, 5)$ obtenemos que $\int_1^6 (2 + \text{sen}(2\sqrt{x}))dx \approx 8,1830$;
- b) $\gg \text{simp}(f_1, 1, 6, 10)$ obtenemos que $\int_1^6 (2 + \text{sen}(2\sqrt{x}))dx \approx 8,1834$;
- c) $\gg \text{simp}(f_1, 1, 6, 40)$ obtenemos que $\int_1^6 (2 + \text{sen}(2\sqrt{x}))dx \approx 8,1835$;

Ejercicio 1:

- a) Mediante la fórmula de Simpson compuesta, usando $h=0.25$, da una aproximación de $\int_0^2 x^2 e^{-x^2} dx$.
- b) El área de la superficie de revolución de una curva $y = f(x)$ al girar sobre el eje OX para $a \leq x \leq b$ es $S = 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$. Utilizando la fórmula de Simpson compuesta, aproxima el área de la superficie de revolución que genera la curva $y = e^{-x}$ al girar sobre OX para $0 \leq x \leq 1$.

Series con Matlab

Con el comando **symsum** de Matlab pueden calcularse sumas parciales e incluso el valor exacto de la suma (en los casos en que ello es posible).

Ejemplo. Calcular la suma parcial S_{15} y la suma de la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 - 1}$

```
>> syms n  
>> an=1/(n^2-1);  
>> S15=symsum(an,2,15)  
ans 329/480  
>> S=symsum(an,2,inf)  
ans 3/4.
```



Universidad
de Huelva